



PUC-RIO

INF1036 - Probabilidade Computacional

Material 2 - Geração de Números Pseudoaleatórios

*Material Adaptado dos Professores Hélio Lopes / Ana Carolina Letichevsky

Geração de números pseudoaleatórios



Um **gerador de números pseudoaleatórios** é um algoritmo que gera uma sequência de valores aparentemente aleatórios.

A sequência de números gerada **não é realmente aleatória** uma vez que pode ser reproduzida caso seja usado o **mesmo valor inicial**, usualmente chamado de **semente** (*seed*).

A reprodução da sequência pseudoaleatória **não é um bug**, mas uma **característica útil**, caso se deseje, por exemplo, repetir os valores usados em uma simulação, ou repetir os passos que levaram o programa a um erro.

Geradores de números pseudoaleatórios:

- Linear Congruential Generator (LCG)
- Mersene Twister

Linear Congruential Generator (LCG)



- Gera uma sequência de números inteiros através da seguinte fórmula de recorrência:

$$x_k = (a \times x_{k-1} + c) \bmod M$$

onde M , a e c são inteiros dados ($\mathbb{N}^+$).

- A condição inicial x_0 é chamada **semente** do gerador.
- O inteiro M é aproximadamente o maior inteiro representável na máquina.
- A qualidade de tal gerador depende da escolha de a , chamado de **multiplicador**, e c , chamado de **incremento**, e em qualquer caso o **período** é menor do que M , chamado de **módulo**.
- O **período de um gerador** corresponde à **quantidade de valores gerados** por ele antes de começar a **repeti-los**.

Linear Congruential Generator (LCG)



Mostre que a sequência de inteiros gerada pelo método LCG, usando $x_0 = 1$, $a = 6$, $c = 0$ e $M = 11$ é:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x_i	1	6	3	7	9	10	5	8	4	2	1	6

```
x0 = 1
a = 6
c = 0
M = 11

def LCG(seed, a, c, M):
    x = seed
    u = []
    u.append(x)
    for i in range(11):
        nx = (a * x + c) % M
        u.append(nx)
        x = nx
    return u

U = LCG(x0, a, c, M)
print(len(U))
print(U)
```

```
12
[1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6]
```

Linear Congruential Generator (LCG)



Mostre que a sequência de inteiros gerada pelo método LCG, usando $x_0 = 1$, $a = 6$, $c = 0$ e $M = 11$ é:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x_i	1	6	3	7	9	10	5	8	4	2	1	6

Repita o exercício usando o mesmo valor para c e M , e alterando a para 3. Considere $x_0 = 1$.

```
x0 = 1
a = 3
c = 0
M = 11

def LCG(seed, a, c, M):
    x = seed
    u = []
    u.append(x)
    for i in range(11):
        nx = (a * x + c) % M
        u.append(nx)
        x = nx
    return u

U = LCG(x0, a, c, M)
print(len(U))
print(U)
```

```
12
[1, 3, 9, 5, 4, 1, 3, 9, 5, 4, 1, 3]
```

Linear Congruential Generator (LCG)



Mostre que a sequência de inteiros gerada pelo método LCG, usando $x_0 = 1$, $a = 6$, $c = 0$ e $M = 11$ é:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x_i	1	6	3	7	9	10	5	8	4	2	1	6

Repita o exercício usando o mesmo valor para c e M , e alterando a para 3. Considere $x_0 = 2$.

```
x0 = 2
a = 3
c = 0
M = 11

def LCG(seed, a, c, M):
    x = seed
    u = []
    u.append(x)
    for i in range(11):
        nx = (a * x + c) % M
        u.append(nx)
        x = nx
    return u

U = LCG(x0, a, c, M)
print(len(U))
print(U)
```

```
12
[2, 6, 7, 10, 8, 2, 6, 7, 10, 8, 2, 6]
```

Linear Congruential Generator (LCG)

M	a	Referência
$2^{31} - 1 = 2147483647$	16807	Park & Miller
2147483647	39373	L'Ecuyer
2147483647	742938285	Fishman & Moore
2147483647	950706376	Fishman & Moore
2147483647	1226874159	Fishman & Moore
2147483647	40692	L'Ecuyer
2147483647	40014	L'Ecuyer

Para todos os casos acima, $c = 0$.

Linear Congruential Generator (LCG)

Em simulação estocástica, nos interessa ter uma sequência de números pseudoaleatórios distribuídos de forma uniforme entre 0 e 1.

Assim, cria-se uma outra sequência a partir da sequência gerada pelo LCG, por exemplo:

$$x_k = (a \times x_{k-1} + c) \bmod M$$

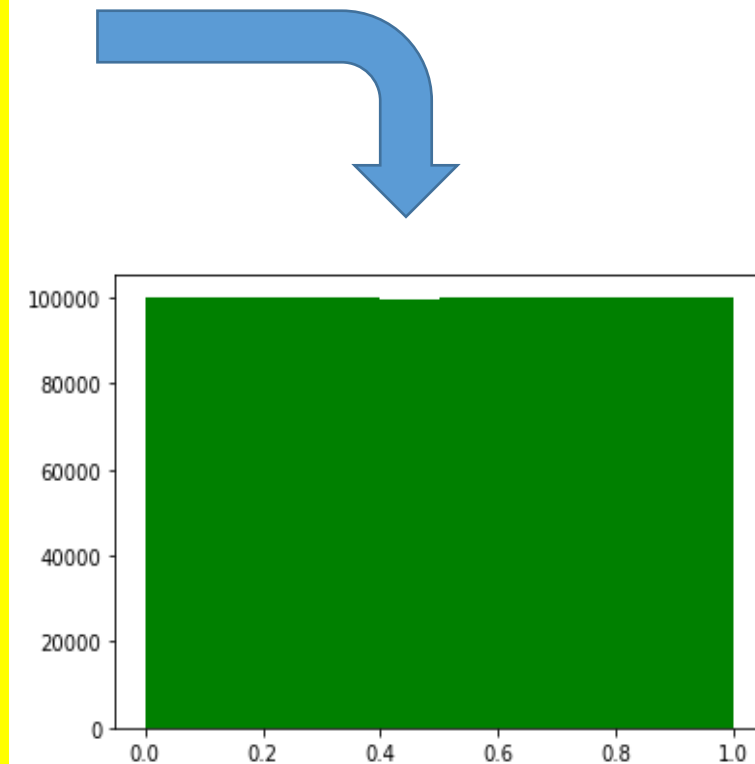
$$u_k = x_k / M$$

```
#Referência L'Ecuyer, M = 2^31 - 1
import matplotlib.pyplot as plt

a = 39373
c = 0
M = 2147483647

def LCG(seed, a, c, M, nsamples):
    x = seed
    u = []
    for i in range(nsamples):
        nx = (a * x + c) % M
        u.append(float(nx) / float(M))
        x = nx
    return u

U = LCG(4, a, c, M, 1000000)
print(len(U))
plt.hist(U, facecolor = 'green')
plt.show()
```



Explorando o LCG em Python

Exemplo 1) Lançamento de moeda (cara ou coroa).

```
a = 39373
c = 0
M = 2147483647
```

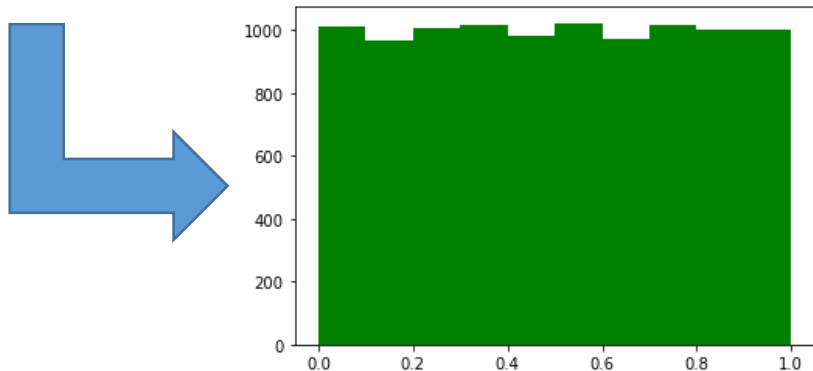
```
def LCG(seed, a, c, M, nsamples):
    x = seed
    u = []
    for i in range(nsamples):
        nx = (a * x + c) % M
        u.append(float(nx) / float(M))
        x = nx
    return u
```

```
U = LCG(3, a, c, M, 10000)
```

$p = 0.5$
A sequência é dividida em
cara e coroa

```
def CARA_OU_COROA(U, p):
    n = len(U)
    CC = []
    for i in range(n):
        if (U[i] < (1.0 - p)):
            CC.append(0) #cara
        else:
            CC.append(1) #coroa
    return CC
```

```
CC = CARA_OU_COROA(U, 0.5)
print(sum(CC))
```



5016

10.000 lançamentos,
resultando em 5016 coroas e
4984 caras.

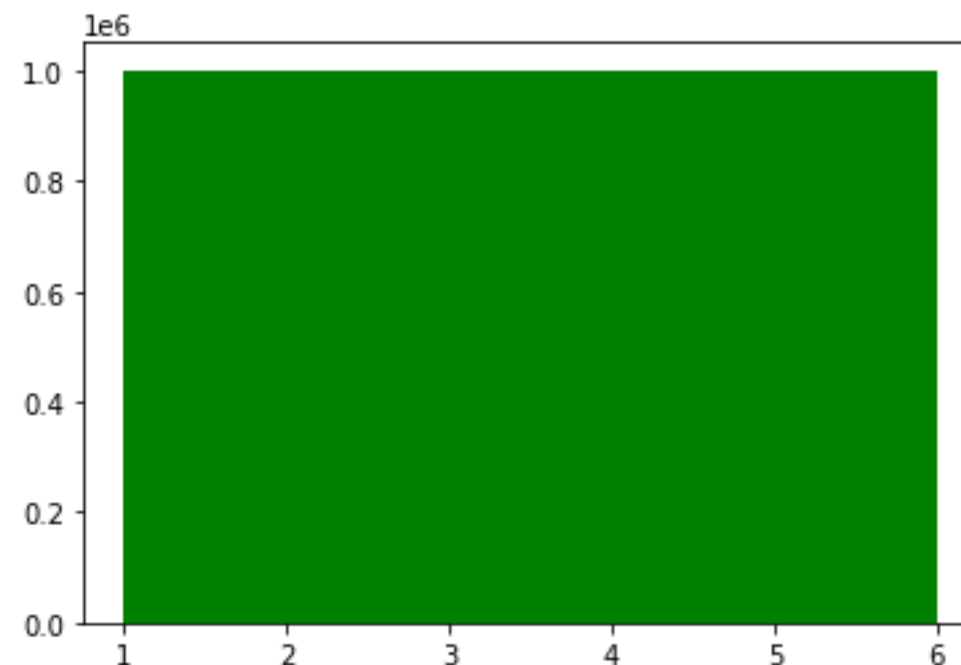
Explorando o LCG em Python

Exemplo 2) Lançamento de dado.

```
def DADO(U):  
    n = len(U)  
    dado = []  
    for i in range(n):  
        if (U[i] < 1.0 / 6.0):  
            dado.append(1)  
        elif (U[i] < 2.0 / 6.0):  
            dado.append(2)  
        elif (U[i] < 3.0 / 6.0):  
            dado.append(3)  
        elif (U[i] < 4.0 / 6.0):  
            dado.append(4)  
        elif (U[i] < 5.0 / 6.0):  
            dado.append(5)  
        else:  
            dado.append(6)  
    return dado
```

```
U = LCG(3, a, c, M, 6000000)  
dado = DADO(U)  
plt.hist(dado, 6, facecolor = 'green')  
plt.show()
```

Um conjunto para cada face
do dado.



Explorando o LCG em Python

Exemplo 3) Lançamento de dado modificado.

```
def DADO(U):  
    n = len(U)  
    dado = []  
    for i in range(n):  
        dado.append(int(U[i] * 6.0) + 1)  
    return dado
```

```
U = LCG(3, a, c, M, 6000)
```

```
dado = DADO(U)
```

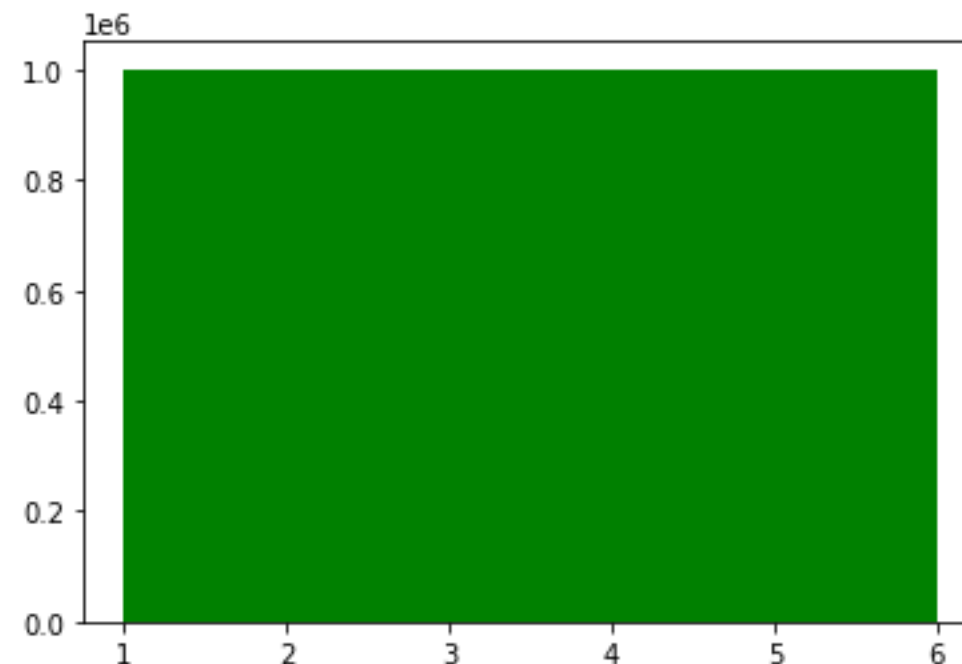
```
print(dado)
```

```
plt.hist(dado, 6, facecolor='green')
```

```
plt.show()
```

A sequência apresenta resultados de 1 a 6.

```
[1, 1, 1, 6, 2, 5, 6, 5, 6, 3, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 4, 4,  
3, 4, 4, 5, 2, 5, 5, 6, 6, 5, 2, 6, 2, 3, 6, 5, 5, 5,  
4, 4, 2, 4, 3, 3, 1, 4, 4, 4, 4, 3, 1, 3, 4, 5, 6, 1,  
3, 5, 4, 2, 2, 4, 2, 5, 4, 6, 6, 2, 2, 5, 3, 2, 2, 5,  
5, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 6, 6,  
1, 1, 2, 6, 6, 2, 6, 1, 6, 4, 3, 2, 6, 2, 5, 2, 5, 6,
```



Explorando o LCG em R

Exemplo 1) Lançamento de moeda (cara ou coroa).

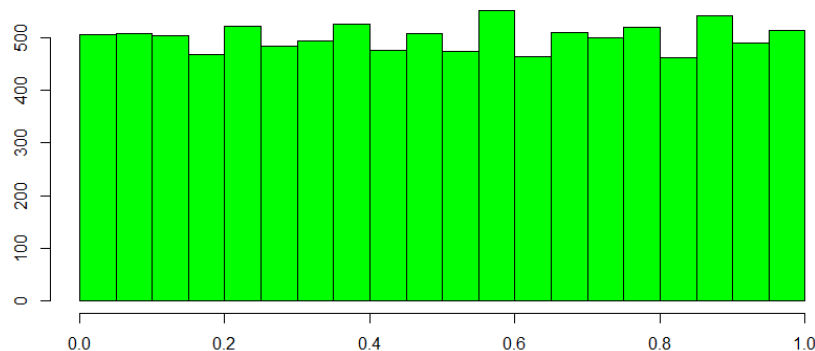
```
a = 39373  
c = 0  
M = 2147483647
```

```
LCG <- function (seed, a, c, M, nsamples) {  
  x = seed  
  u = NULL  
  for (i in 1:nsamples) {  
    nx = (a * x + c) %% M  
    u = c(u, as.double(nx) / as.double(M))  
    x = nx  
  }  
  return (u)  
}
```

A sequência é dividida em
cara e coroa.

```
CARA_OU_COROA <- function (U, p) {  
  n = length(U)  
  CC = NULL  
  for (i in 1:n)  
    if (U[i] < (1.0 - p))  
      CC = c(CC, 0) #cara  
    else  
      CC = c(CC, 1) #coroa  
  return (CC)  
}
```

```
U = LCG(3, a, c, M, 10000)  
hist(U, col = 'green')  
CC = CARA_OU_COROA(U, 0.5)  
print(sum(CC))
```



10.000 lançamentos,
resultando em 5016 para cara
e 4984 para coroa.

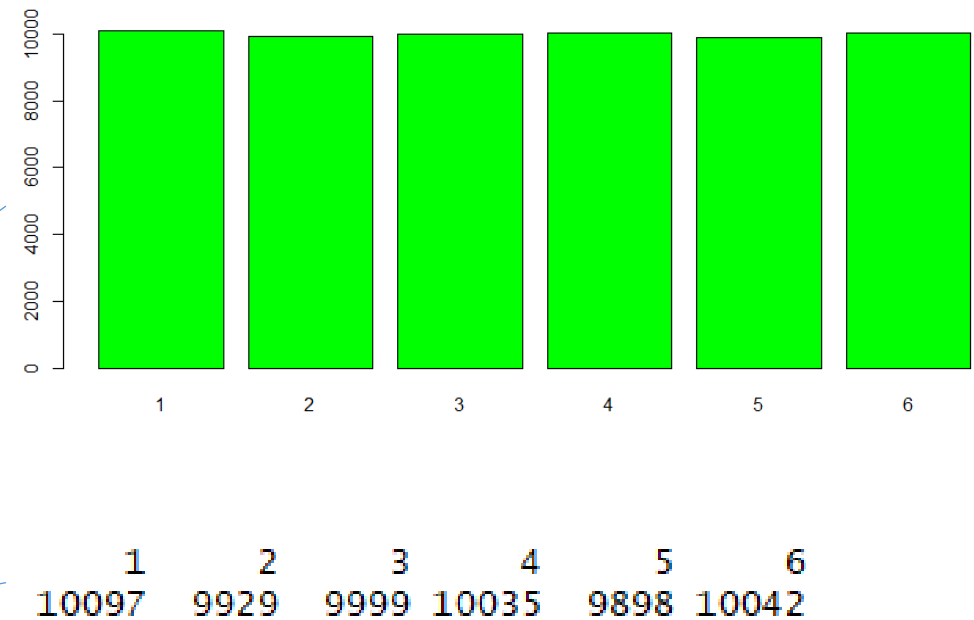
5016

Explorando o LCG em R

Exemplo 2) Lançamento de dado.

```
DADO <- function (U) {  
  n = length(U)  
  dado = NULL  
  for (i in 1:n) {  
    if (U[i] < 1.0 / 6.0)  
      dado = c(dado, 1)  
    else if (U[i] < 2.0 / 6.0)  
      dado = c(dado, 2)  
    else if (U[i] < 3.0 / 6.0)  
      dado = c(dado, 3)  
    else if (U[i] < 4.0 / 6.0)  
      dado = c(dado, 4)  
    else if (U[i] < 5.0 / 6.0)  
      dado = c(dado, 5)  
    else  
      dado = c(dado, 6)  
  }  
  return (dado)  
}  
  
U = LCG(3, a, c, M, 60000)  
dado = DADO(U)  
barplot(table(dado), col = 'green')
```

Um conjunto para cada face
do dado.



Explorando o LCG em R

Exemplo 3) Lançamento de dado modificado.

```
DADO <- function (U) {  
  n = length(U)  
  dado = NULL  
  for (i in 1:n)  
    dado = c(dado, as.integer(U[i] * 6.0) + 1)  
  return (dado)  
}
```

```
U = LCG(3, a, c, M, 60000)
```

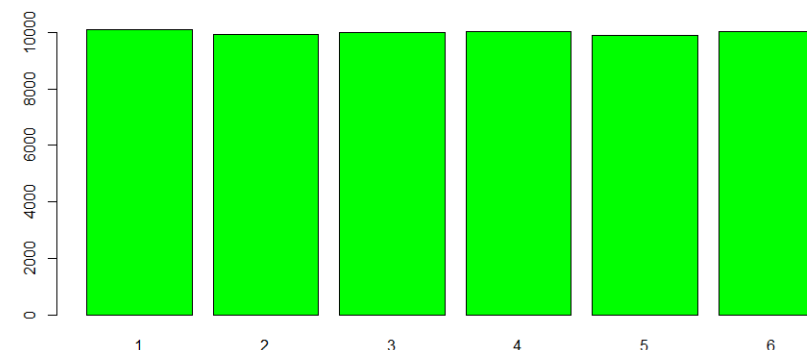
```
dado = DADO(U)  
print(dado)
```

```
barplot(table(dado), col = 'green')
```

1	2	3	4	5	6
10097	9929	9999	10035	9898	10042

A sequência apresenta resultados de 1 a 6.

```
[1] 1 1 1 6 2 5 6 5 6 3 5 6 2 2 3 4 4 4 4 3 1 4 6 5 2 6 1 4 5 6 5 5  
[33] 4 5 3 6 2 1 1 1 2 1 4 3 4 4 5 2 5 5 6 6 5 2 6 2 3 6 5 5 4 6 5  
[65] 4 4 3 2 1 4 2 3 2 6 6 3 1 1 5 1 6 3 3 1 1 2 6 4 4 2 4 3 3 1 4 4  
[97] 4 4 3 1 3 4 5 6 1 5 5 5 4 1 6 6 4 6 5 2 3 4 5 2 6 1 6 4 3 1 2 5
```



Mersenne Twister



- Proposto em 1998, gera uma sequência de números pseudoaleatórios com base em uma recursão linear.
- Fornece uma geração rápida com alta qualidade de aleatoriedade.
- O gerador trabalha internamente com números binários, por isso é altamente eficiente computacionalmente
- O nome vem do fato de que seu período é um número Primo de Mersenne, isto é, um primo na forma $2^p - 1$.
- Tem período de $2^{19937} - 1 \approx 4.3 * 10^{6001}$.
- Está presente em várias linguagens inclusive Python e R.

Mersenne Twister



- Está presente em várias linguagens inclusive Python e R.

```
import numpy as np  
u = np.random.sample(10000) # Retorna 10.000 valores no intervalo semiaberto [0.0, 1.0).  
print(u)
```

```
[0.84323793 0.69972057 0.39446578 ... 0.52126064 0.85923756 0.37630521]
```

```
v = runif(10000) # Retorna 10.000 valores no intervalo [0.0, 1.0).  
print(v)
```

```
2.979446e-02 1.167465e-01 1.951053e-01 4.742841e-01
```